

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ГОРОДОВ РОССИИ

А.Г. Лепеш¹, С.К. Лунева², Т.В. Потемкина³

*Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ),
191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21*

Рассмотрены основы реализации государственной политики Российской Федерации в области энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере. Выделены и перечислены основные технологии, позволяющие существенно экономить энергетические ресурсы в жилищно-коммунальной сфере городского хозяйства. Приведены методики оценки эффективности энергосберегающих мероприятий различных сроков окупаемости.

Ключевые слова: энергоэффективность, наилучшие доступные технологии, коммунальная энергетика, экономия энергоресурсов, теплозащита, реновация фасадов.

THE MECHANISM OF REALIZATION OF ENERGY SAVING ACTIONS IN MUNICIPAL POWER OF THE CITIES OF RUSSIA

Lepesh A.G., S.K. Luneva, T.V. Potemkina
*St. Petersburg state economic university (SPbGEU),
191023, St. Petersburg, Sadovaya St., 21*

Basics of realization of state policy of the Russian Federation in the field of energy saving in the housing-and-municipal sphere are covered. The main technologies allowing to save significantly energy resources in the housing-and-municipal sphere of municipal economy are allocated and listed. Techniques of assessment of efficiency of energy saving actions of various payback periods are given.

Keywords: energy efficiency, the best available technologies, municipal power, economy of energy resources, heat-shielding, renovation of facades.

Энергопотребление зданий и сооружений в значительной степени зависит от показателей, характеризующих микроклимат помещений и влияющих на здоровье, производительность труда и комфорт находящихся в них людей. Энергосберегающие мероприятия по отношению к ним – это мероприятия, обеспечивающие минимально возможное потребление топлива и других источников энергии в системе жизнеобеспечения зданий и сооружений [1]. Энергосберегающие технологии – составная и неотъемлемая часть ресурсосберегающих технологий, которые помимо энергии включают экономию, материалов, воздуха, воды и прочих ресурсов для целей жизнеобеспечения. В общем смысле, ресурсосберегающие технологии включают в себя также использование вторичных ресурсов, утилизацию отходов, замкнутую систему водоснабжения и др.. При этом энергосберегающие мероприятия не должны осу-

ществляться в ущерб комфорту и здоровью людей.

Эффектом от повсеместного применения энергосберегающих технологий должно быть сохранение и восстановление ресурсов, здоровья населения и окружающей природной среды, а также значительный экономический стимул, потому что в современных условиях функционирования жилищно-коммунальных комплексов большинства российских мегаполисов энергосбережение может значительно сократить платежи на коммунальные ресурсы [2].

Продуманная экономия и рациональное использование материальных ресурсов является одним из существующих факторов роста прибыльности предприятий, деятельность которых основывается на эксплуатации зданий и сооружений.

¹Лепеш Алексей Григорьевич – кандидат технических наук, доцент кафедры Безопасность населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, СПбГЭУ, тел.: +7 904 510 5271, e-mail: alepesh@yandex.ru;

²Лунева Светлана Курусовна – доцент кафедры Безопасность населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, СПбГЭУ, тел.: +7 911 915 1670, e-mail: isvetlana1508@mail.ru;

³Потемкина Татьяна Владимировна – старший преподаватель кафедры Безопасность населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, СПбГЭУ, тел.: +7 905 256 0474, e-mail: tatatav@bk.ru.

Действительными источниками экономии предприятий являются наилучшие доступные технологии (см. табл. 1) [3], использование которых позволяет уменьшить расходы таких дорогих материальных ресурсов, как тепло, вода и электроэнергия.

До того, как внедрять подобные системы, требуется просчитать затраты, которые вероятно может понести такое мероприятие в связи с этим и те плюсы, которые могут быть приобретены в перспективе.

Таблица 1 – Наилучшие доступные технологии⁵

Определение	Содержание
Наилучшие	достигающие высокого уровня защиты ОС в целом наиболее эффективным способом
Доступные:	- разработанные и готовые к внедрению в соответствующей отрасли - экономически эффективные, технически осуществимые - применимые для конкретного предприятия
Технологии (методы):	- технологии - технические решения (техника защиты ОС) - способы проектирования и внедрения - управление, обслуживание, эксплуатация - вывод из эксплуатации

Почти во всех случаях использование НДТ (см. табл.2) и передовых ресурсосберегающих технологий окупается, то есть достигается максимальная экономия ресурсов, покрывающая расходы.

В Российской Федерации в рамках реализации Постановления Правительства от 20 сентября 2014 г. N 961 г. [4] при активном участии некоммерческого партнерства «ЖКХ Развитие» продолжается работа над созданием справочника о наиболее эффективных технологиях в сферах теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

К подготовке справочника подключились крупнейшие отраслевые организации, осуществляющие деятельность в сферах теплоснабжения и водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с протоколом заседания рабочей группы по разработке открытого справочника наилучших доступных технологий от 01 октября № 299-ПРМ-АЧ 22 октября НП «ЖКХ Развитие» совместно с ГК «Электропроект» представит на согласование Минстрою России шаблон информационной системы для размещения в открытом доступе разработанных справочников НДТ.

Таблица 2 – Критерии определения наилучших доступных технологий

№ п/п	Определение
1.	Использование малоотходной технологии
2.	Использование менее вредных веществ
3.	Стимулирование регенерации и рециркуляции веществ, производимых и используемых при данном технологическом процессе, а также отходов, где это возможно
4.	Наличие сравнимых технологических процессов, производственного оборудования или методов эксплуатации, которые были с успехом апробированы на промышленном уровне
5.	Технический прогресс и развитие научных знаний и концепций
6.	Характер, воздействие и объем эмиссий
7.	Дата ввода в эксплуатацию новых или существующих объектов
8.	Период времени, необходимый для внедрения НДТ
9.	Потребление и характер сырья (включая воду), используемого в технологическом процессе, и эффективность энергопотребления
10.	Необходимость предотвращения или сведения к минимуму общего воздействия эмиссий на окружающую среду и опасностей, которым она подвергается
11.	Необходимость предотвращения аварий и сведения к минимуму их последствий для окружающей среды.

Минстрой России разрабатывает аналогичные справочники в сферах теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Принятие данного документа в качестве нормативного позволит существенно сократить затраты при осуществлении модернизации объектов ЖКХ путем применения оптимальной технологии или оборудования при проведении модернизации объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и др. ремонтных работ в ЖКХ.

Поскольку само понятие НДТ относится не только и не столько к технологиям, применяемым в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений, а, прежде всего, к процессам основного производства, применение принципа

⁵ Директива IPPC 2010/75/ЕС

НДТ к объектам коммунального хозяйства предполагает немалую степень условности в определении понятия «основное производство» [5]. Для городской системы водоснабжения и водоотведения в качестве «основного производства» могут быть определены:

- потребление воды и сброс загрязняющих веществ абонентами;
- другие процессы, приводящие к поступлению сточных вод и загрязнений в систему канализации;

Для системы теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования могут быть определены:

- потребление тепла и теплозащита теплопроводов, также ограждающих конструкций зданий и сооружений (сбережение тепловой энергии);
- утилизация тепла вентилируемого воздуха и отходящих дымовых газов;
- генерация тепловой энергии в котельных, а также на когенерационных и иных установках.

Для системы электроснабжения:

- количество потребляемой электроэнергии, ее потери, связанные с КПД установок;
- трансформация энергии и ее качество;
- электроотопление и управление потреблением энергии;
- освещение и др.

В ходе реализации процессов в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений также происходит существенное воздействие на окружающую среду, по крайней мере, по следующим направлениям:

- размещение отходов от процесса очистки, прежде всего, осадков сточных вод;
- выделение загрязняющих веществ в атмосферный воздух, почву и воду;
- шумовое загрязнение;
- тепловое загрязнение водных объектов и воздушного бассейна и др.

Соответственно справочно-информационный материал по НДТ для коммунального хозяйства не должен сводиться к описанию собственно технологий, применяемых в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений. По мнению некоторых экспертов [6], в него должны войти: требования к мероприятиям по контролю за абонентами, к обеспечению рационального использования воды и энергетических ресурсов в населенном пункте в целом, по предотвращению потерь воды и энергоресурсов (включая исключение перетопов, излишнее потребление воды, засорение

ливневых стоков), по обеспечению экологической безопасности работы всего комплекса сооружений (включая предотвращение выбросов и сбросов, выливаний, аварийных ситуаций).

Также необходимо ограничивать вторичное воздействие на окружающую среду от собственно работы очистных сооружений и систем утилизации тепловых и др. энергоресурсов. В соответствующий блок обсуждаемого справочника по НДТ должны войти вопросы подготовки осадков и других отходов к утилизации, использование твердых бытовых отходов для получения энергии, очистки газовых выбросов.

Очевидно, что чем выше потребление энергетических ресурсов, тем больше (хотя и непропорционально) негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому без оптимизации процессов в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений нельзя говорить о полноценном внедрении НДТ в организациях их эксплуатирующих, т. е. о том, что они сделали "все, что технически и экономически должно быть в их силах, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду" [6].

Здесь очевидны два основных пути оптимизации потребления энергетических ресурсов – снижение потребления воды и энергии (тепловой и электрической). При этом уменьшение потребления воды для отопления и для хозяйственно-бытовых целей должно достигаться при сохранении комфортного их использования для потребителя. Способами достижения этой цели со стороны снабжающей организации должны являться проводимые ею технические мероприятия в системе централизованного отопления и водоснабжения, снижающие потери воды и тепловой энергии за счет их более эффективного использования у потребителя (погодное регулирование температуры и расхода теплоносителя, выравнивание стояков внутренней тепловой сети, регулирование давления в системе водоснабжения, контроль оснащенности счетчиками тепловой энергии, и расхода воды, и т. п.). То же относится и к экономии электроэнергии на освещение за счет управления освещением коммунальных помещений и придомовых территорий.

Также важным критерием реализации данной НДТ должно являться проведение снабжающими организациями комплекса мероприятий по информированию населения о современных энергосберегающих бытовых и коммунальных приборах и устройствах и си-

стемах жизнеобеспечения зданий и сооружений.

Со стороны потребителя, т.е. организации, обеспечивающей функционирование систем жизнеобеспечения зданий и сооружений, речь может идти лишь об энергосбережении и сбережении водопотребления. Тем не менее, по данным материалов [2] энергосбережение в области теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования может сократить платежи на коммунальные ресурсы на 40% ÷ 60%. В системах отопления зданий бюджетной сферы технический потенциал энергосбережения составляет в среднем 49 % по отношению к показателям энергоэффективности самых энергоэкономичных бюджетных зданий, строящихся в России. В *системах освещения* бюджетной организации этот потенциал составляет приблизительно 48 % от уровня потребления электроэнергии. В *системах потребления газа* в сфере услуг составляет 22 % от уровня его потребления (основная часть природного газа в сфере услуг используется для целей децентрализованного отопления).

В настоящее время при отсутствии справочников НДТ в области жизнеобеспечения зданий и сооружений широко публикуются материалы по применению типовых энергосберегающих мероприятий. Так в 2010 г. утвержден перечень мероприятий для многоквартирных домов, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов [7]. Рекомендуются, следующие мероприятия:

1. Осуществление теплоизоляции стен (например, на основе технологии вентилируемых фасадов), перекрытий, дверей и др.

2. Установка эффективных водоразборных приборов

3. Установка эффективных окон

4. Установка теплоотражающих пленок на окнах

5. Осуществление теплоизоляции внутренних трубопроводов систем горячего водоснабжения

6. Осуществление теплоотражающих экранов за радиаторами

7. Установка регенеративных теплообменников в системах вентиляции

8. Установка тепловых насосов для утилизации тепла от бытовых стоков

9. Установка систем контроля протечек, регуляторов температуры отопительных приборов, сенсорных смесителей

10. Установка энергоэффективных осветительных приборов и соблюдение норм освещения

11. Комплексная автоматизация системы освещения и отопления по времени присутствия людей и другие возможности для энергосбережения.

Большой потенциал ресурсосбережения жилищно-коммунальной сферы РФ объясняется в основном высоким износом инженерных коммуникаций и оборудования, и как следствие, высоким уровнем потерь коммунальных ресурсов (тепловой энергии, электроэнергии и воды). В направлении ресурсосбережения в ЖКХ актуальны три вопроса:

1. Какие мероприятия и в какой последовательности необходимо выполнить в первую очередь?

2. В каких зданиях актуально проведение энергосберегающих мероприятий и по какому приоритету?

3. Где найти источники финансирования мероприятий?

Наиболее высокий потенциал в части экономии тепловой энергии, воды (горячей и холодной) имеют дома с высоким уровнем износа (в основном 5÷12 этажные панельные), а современные высокэтажные дома имеют больший потенциал экономии электрической энергии. Таким образом, в каждом конкретном случае требуется оценка потенциала энергосбережения для каждого конкретного дома с учетом его конструктивных особенностей и особенностей климата в регионе.

В документе [7] мероприятия сгруппированы по видам внутридомовых инженерных систем и приоритетности выполнения (основные и дополнительные). Основными исполнителями мероприятий рекомендованы управляющие компании и энергосервисные организации, осуществляющие снабжение энергетическими ресурсами многоквартирных домов на основании публичных договоров. В качестве источников финансирования определяется в основном изымаемая у населения плата за содержание и ремонт жилого помещения.

В большинстве муниципальных образований платежи за содержание и ремонт жилого помещения компенсируют лишь минимум работ, направленных на содержание общего имущества. В основном размеры таких плат экономически не обоснованы. Поэтому, реализация заданных направлений в области энергосбережения за счет данных источников имеет очень низкие шансы.

В качестве иных источников финансирования теоретически могут быть:

- средства, выделяемые в рамках муниципальных и региональных программ (в сфере капитального ремонта, энергосбережения);
- заемные источники;
- средства энергосервисных компаний (ЭСКО), которым отводится приоритетная роль и предусматривается государственная финансовая поддержка [8].

Актуальность мероприятия – степень необходимости и срочности проведения энергосберегающих мероприятий определяется либо путем энергоаудита, либо в соответствии с уровнем потребления коммунальных ресурсов в доме по установленным нормативным значениям (приказом Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 г. № 262 [9]). Вышеотмеченным приказом такие значения установлены для различных категорий многоквартирных и жилых домов.

Очевидно, что при существующем состоянии жилищного фонда и отсутствия специальных источников финансирования возможно только постепенное решение вопросов повышения энергоэффективности, например, в рамках ремонта путем замены, или точнее модернизации элементов инженерной системы с применением современных технологий и материалов.

Стоимость энергосберегающего мероприятия может быть оценена двумя следующими способами:

- точно – расчетным методом с применением сметных норм и нормативов (самостоятельно или с привлечением подрядной организации);
- приближенно – методом аналогов – с использованием данных о стоимости аналогичных мероприятий по домам со сходными параметрами, информации производителей, информации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

От степени точности оценки стоимости реализации мероприятия зависит оценка окупаемости мероприятия и, следовательно, принятие решения о приоритетности его выполнения. Эффективность целесообразно оценивать через экономию ресурсов в натуральных и стоимостных показателях: в год и за определенный период нарастающим итогом (для оценки срока окупаемости).

При этом, размер эффекта в стоимостном выражении можно учитывать, как в сопоставимых условиях, так и с учетом инфляцион-

ных изменений (роста цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги) [2].

Важным является то, как производится данная оценка. Здесь возможно использовать:

- метод прямого счета – с использованием нормативно-технических документов, значений нормативных и фактических параметров и свойств элементов. Например, для определения экономии от сокращения потерь тепловой энергии при повышении сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций возможно использовать «СНИП 23-02-2003. Тепловая защита зданий;
- нормативный метод – оценка через относительные изменения потребления энергоресурсов. При использовании данного метода нужно учитывать, что достижение того или иного эффекта обусловлено определенными требованиями к способу выполнения работ, характеристиками применяемых материалов, базовыми значениями параметров.

Если энергосберегающие мероприятия проводятся в отношении жилого многоквартирного дома, то важно оценить доступность их реализации для проживающих граждан. Оценка может проводиться по следующим направлениям:

- изменение (рост или снижение) платежей за жилищно-коммунальные услуги до и после реализации тех или иных мероприятий в области энергосбережения;
- возможность привлечения заемных средств и др.

После определения стоимости работ все мероприятия разбивают на высокозатратные, характеризующиеся, как правило, большим сроком окупаемости, средезатратные и малозатратные или беззатратные, срок окупаемости которых не превышает пяти лет.

Как правило, малозатратные и среднезатратные мероприятия можно реализовать собственными силами (за счет платежей собственников и специально созданных фондов). Реализация более значимых мероприятий требует помощи со стороны (в том числе кредитный учреждений). Беззатратные – предполагают выполнение энергосервисной организацией за свой счет, с последующим извлечением прибыли или компенсацией затрат. Высокозатратные – требуют дополнительных инвестиций, осуществляемые, как правило, с привлечением заемных средств.

Основными критериями при выборе мероприятий для внедрения и определении очередности их внедрения являются следующие их

характеристики:

- величина затрат на реализацию мероприятия,
- финансовая и натуральная экономия, получаемая в результате реализации мероприятия,
- срок окупаемости.

Малозатратными энергосберегающими мероприятиями в жилых и общественных зданиях являются:

- утепление несветопрозрачных наружных ограждений до оптимального уровня;
- замена остекления на более энергоэффективное;
- утилизация теплоты вытяжного воздуха (наименее затратным является применение схемы с промежуточным теплоносителем);
- установка в системах горячего водоснабжения (ГВС) индивидуальных водосчетчиков, смесителей с левым расположением крана горячей воды и кранов с регулируемым напором, а также применение теплонасосных установок (ТНУ) для подогрева воды;
- установка автоматических терморегуляторов у отопительных приборов, дающая возможность учесть бытовые тепловыделения, а также теплопоступления от солнечной радиации через окна.

Эффективность инвестиционных проектов в области энергосбережения оценивается, прежде всего, по общим для всех инвестиционных проектов методикам. Основными критериями при выборе мероприятий по энергосбережению и определении очередности их внедрения в программах являются следующие характеристики:

1. Величина единовременных затрат на реализацию мероприятия и дальнейшие эксплуатационные затраты;
2. Экономия топливно-энергетических в натуральном и денежном выражении, получаемая в результате реализации мероприятия;
3. Срок окупаемости.

В общем случае срок окупаемости $T_{\text{окуп}}$ представляет собой период времени, в течение которого сумма чистой прибыли покрывает инвестиции. Определение срока окупаемости производится последовательным суммированием чистой прибыли по годам расчетного периода пока полученная сумма не сравняется с суммой капиталовложений. Критерием эффективности в данном случае является приемлемый срок окупаемости для инвестора.

Метод оценки эффективности энергосберегающих мероприятий без учета фактора времени предполагают использование упро-

щенной схемы расчета показателей эффективности. Показатели эффективности энергосберегающих мероприятий, полученные с использованием упрощенной схемы расчета, называют простыми.

Заключение об эффективности и целесообразности проведения энергосберегающих мероприятий можно сформировать на основании следующих простых показателей:

- T – бездисконтного срока окупаемости инвестиций в энергосберегающие мероприятия:

$$T = K / \Delta \dot{Э}, \quad (1)$$

где: $\Delta \dot{Э}$ – ежегодный средний дополнительный доход за счет экономии энергоресурсов в течение всего срока эксплуатации энергосберегающих мероприятий (руб./год); K – инвестиции в энергосберегающие мероприятия (руб.);

- ЧДД – чистого дисконтированного дохода энергосберегающих мероприятий:

$$\text{ЧДД} = \sum_{t=1}^T \frac{\Delta \dot{Э}}{(1+d)^t} - K, \quad (2)$$

где: d – процентная ставка (в долях единицы); t – период приведения (количество лет);

T – срок эксплуатации энергосберегающих мероприятий;

- ИД – индекс доходности инвестиций в энергосберегающие мероприятия (отношение чистого дисконтированного дохода, получаемого от реализации мероприятий по энергосбережению за время реализации программы, к величине капиталовложений):

$$\text{ИД} = \frac{\sum_{t=1}^T \frac{\Delta \dot{Э}}{(1+d)^t}}{K}. \quad (3)$$

Сравнивая расчетные значения с приемлемыми для инвесторов или нормативными значениями показателей, можно сделать выводы о включении энергосберегающих мероприятий в планируемый перечень или их доработке.

Если значение индекса доходности равно или меньше единицы, это означает, что проект нерентабелен. В этом случае они отвергаются, так как они не способны принести инвестору дополнительный доход. Реализуются обычно только те, индекс доходности которых больше единицы. Если индекс равен единице, то проект считается безубыточным.

Также при выборе энергосберегающих мероприятий необходимо учитывать их "сезонность" т.е. возможность реализации мероприятия в течение того или иного времени года, а также в течение отопительного периода.

Вместе с тем, помимо универсальных показателей эффективности инвестиционных проектов представляют интерес и другие критерии, наиболее полно учитывающие специфи-

ку предметной области, например, показатель, характеризующий цену сэкономленного объема энергии по отношению к инвестиционным и эксплуатационным затратам.

Методика расчёта эффективности мероприятия заключается в выполнении нескольких последовательных шагов:

Шаг 1. Расчетное определение затрат энергии за один год без внедрения энергоэффективных мероприятий:

$$\text{-электроэнергии } W_1, \text{ кВт} \times \text{час} \\ W_1 = N \cdot P_1 \cdot \tau_1 \cdot z \cdot 10^{-3}, \quad (4)$$

где N – число потребляющих энергию источников;

P_1 – мощность источника, Вт;

τ_1 – время работы источника потребления энергии, час/сутки;

z – число рабочих дней в году, дней/год; 10^{-3} – переводной коэффициент, кВт/Вт;

$$\text{-тепловой энергии, Гкал} \\ Q_1 = W_1 \cdot K, \quad (5)$$

где K – коэффициент перевода кВт × час в Гкал, равный $1,163 \cdot 10^{-3}$ Гкал/кВт

Шаг 2. Расчетное определение затрат энергии за один год после внедрения энергоэффективных мероприятий:

$$\text{-электроэнергии, } W_2, \text{ кВт} \times \text{час} \\ W_2 = N \cdot P_2 \cdot \tau_2 \cdot z \cdot 10^{-3}, \quad (6)$$

$$\text{-тепловой энергии, Гкал} \\ Q_2 = W_2 \cdot K. \quad (7)$$

Шаг 3. Расчет экономии после внедрения мероприятий в натуральном выражении:

$$\Delta W = W_1 - W_2, \text{ кВт} \times \text{час}; \quad (8)$$

$$\Delta Q = Q_1 - Q_2, \text{ Гкал}. \quad (9)$$

Шаг 4. Расчет экономии после внедрения мероприятий в денежном выражении:

$$\Delta \mathcal{E} = \Delta W \cdot T_{\text{ээ}}; \quad (10)$$

$$\Delta \mathcal{E} = \Delta Q \cdot T_{\text{тэ}}, \quad (11)$$

где $T_{\text{ээ}}$ и $T_{\text{тэ}}$ – действующие тарифы на электроэнергию руб/кВт × час и тепловую энергию руб/Гкал соответственно.

Наиболее известными инвестиционными проектами по повышению энергоэффективности, реализуемыми в настоящее время России являются:

Проект 1 «Считай, экономь и плати»: массовая установка приборов учета и регулирования электропотребления, которые позволяют экономно расходовать энергию и платить меньше

Проект 2 «Новый свет»: замена ламп накаливания на более энергоэффективные световые устройства и развитие национального производства в этой сфере.

Проект 3. «Энергоэффективный квартал»: модернизация целых микрорайонов и небольших городов, тиражирование их опыта в последующем на всю территорию страны.

Проект 4 «Проект по созданию энергоэффективного социального сектора»: применение энергоэффективных технологий в учреждениях, прежде всего в поликлиниках, школах и больницах.

Проект 5 «Малая комплексная энергетика»: производство и внедрение энергоэффективного оборудования для локальной энергетики (замена неэффективных старых технологий теплоснабжения на новые небольшие объекты, применяющие газовые турбины).

Проект 6 «Инновационная энергетика» реализация прорывных проектов, связанных со сверхпроводимостью и использованием биотоплива. Дополнительно стимулируются инновационные проекты, связанные с солнечной и водородной энергетикой.

Мероприятия по энергосбережению при содержании зданий и сооружений принято делить на две основных категории:

Организационно-экономические мероприятия, направленные, прежде всего, на:

- организацию учета и контроля энергетических ресурсов;
- привлечение инвестиций в сферу обслуживания зданий и сооружений;
- обучение обслуживающего персонала и распространение информации;
- формирование тарифов на основные энергоносители и др.

Технико-технологические мероприятия, актуальные в отношении муниципальных систем ресурсоснабжения, основные из которых следующие:

-в системах теплоснабжения:

1. Повышение эффективности использования и надежности тепловых сетей, снижение потерь тепловой энергии в сетях:

- восстановление тепловой изоляции сетей, а при невозможности – реконструкция.
- установка оборудования для учета ресурсов на объектах тепловой генерации.
- установка оборудования для учета потребляемых ресурсов (воды, электроэнергии, тепла), в т.ч.
- установка приборов учета потребления тепла на СН и хозяйственные нужды, ХПВ и ГВС.

2. Модернизация и обновление основных фондов и повышение эффективности использо-

вания теплофикационного оборудования ТЭЦ и котельных.

Прочие мероприятия по энергосбережению, в том числе:

- автоматизация котлов (водогрейных, паровых);
- модернизация вакуумных деаэраторов;
- модернизация теплообменного оборудования в системе горячего водоснабжения;
- замена изношенных тепловых сетей на новые, а также применение современных теплоизоляционных материалов.

3. Оптимизация топливного баланса муниципальных котельных (перевод котельных на местные виды топлива).

- в системах электроснабжения:

1. Снижение потребления электроэнергии на собственные нужды объектов электрогенерации (ТЭС)

2. Организация учета ресурсов на ТЭС.

Организация учета потребляемых ресурсов (воды, электроэнергии, тепла), в т.ч. установка приборов учета потребления тепла на СН и хозяйственные нужды, ХПВ и ГВС.

3. Модернизация и обновление основных фондов и повышение эффективности использования теплофикационного оборудования ТЭЦ.

4. Оптимизация работы энергетического оборудования на ТЭС, генерирующих электроэнергию:

- строительство независимых источников энергии, в т.ч. в качестве альтернативы вводу новых мощностей и сетевому строительству;
- использование технических средств управления электрическими и тепловыми нагрузками (режимами) потребителей для оптимизации загрузки энергетического оборудования, уменьшения потребности во вводе пиковых мощностей и покупке пиковой энергии с оптового рынка.

5. Повышение надежности системы электроснабжения и уровня энергосбережения в муниципальных электрических сетях МО.

6. Повышение эффективности использования осветительных приборов (ламп накаливания) в системах наружного освещения.

7. Замена однотарифных счетчиков на двухтарифные.

8. Ремонт и реконструкция воздушных линий наружного освещения.

9. Модернизация и замена электрического оборудования:

- установка автоматических регуляторов температуры на тепловых узлах;
- перекладка электрических сетей;

- выравнивание нагрузок фаз в электросетях;

- восстановление и ремонт распределительных систем отопления, стояков;

- замена масляных выключателей на вакуумные выключатели;

- прочие энергосберегающие мероприятия, выявленные при проведении энергетических обследований.

- в системе водоснабжения и водоотведения:

1. Повышение уровня энергоэффективности муниципальных водопроводных и канализационных систем путем:

- приобретения и установки высоковольтных устройств частотного регулирования;
- автоматизации диспетчеризации водопроводных станций II, III и IV подъёмов.

2. Снижение потерь воды:

- установка регуляторов давления;
- оснащение расходомерами зон потребления воды;
- капитальный ремонт сетей водопровода.

3. Развитие сетей и сооружений канализации (строительство самотечного коллектора, локальных комплектно-блочных очистительных сооружений канализации, сбросного коллектора очищенных стоков от очистных сооружений канализации до береговой камеры рассеивающего выпуска).

4. Замена существующих изоляционных материалов водопроводных и канализационных сетей на современные.

5. Реконструкция водопроводных и канализационных сетей и насосных станций.

- в эксплуатации жилищного фонда:

1. Осуществление теплоизоляции стен (на основе технологии вентилируемых фасадов).

2. Установка эффективных водоразборных приборов.

3. Установка эффективных окон.

4. Установка теплоотражающих пленок на окнах.

5. Осуществление теплоизоляции дверных проемов.

6. Осуществление теплоизоляции внутренних трубопроводов систем горячего водоснабжения.

7. Осуществление теплоотражающих экранов за радиаторами.

другие возможности для энергосбережения.

В материалах [1] приводятся данные о техническом потенциале энергосбережения, который в бюджетных и коммерческих зданиях оценен в 21 млн т.у.т. Причем на бюджетную

сферу приходится 15,2 млн т.у.т., или 38 % от нынешнего уровня потребления. В том числе:

- в системах отопления зданий бюджетной сферы технический потенциал энергосбережения составляет в среднем 49 % по отношению к показателям энергоэффективности самых энергоэкономичных бюджетных зданий, строящихся в России;

- в системах освещения бюджетной сферы равен 4,6 млн т.у.т., или приблизительно 48 % от уровня потребления электроэнергии;

- в системах потребления газа в сфере услуг составляет 22 % от уровня его потребления (основная часть природного газа в сфере услуг используется для целей децентрализо-

ванного отопления);

- в системах горячего водоснабжения объектов бюджетной сферы составляет 0,14 млн т.у.т.;

- в системах приготовления пищи – 1,27 млн т.у.т.

На рис. 1 а). Приведено распределение технического потенциала энергосбережения в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений по отношению к отдельным видам потребляемых ресурсов. В таблице 1. Приведены ориентировочные величины экономии энергоносителей по отдельным техническим мероприятиям.

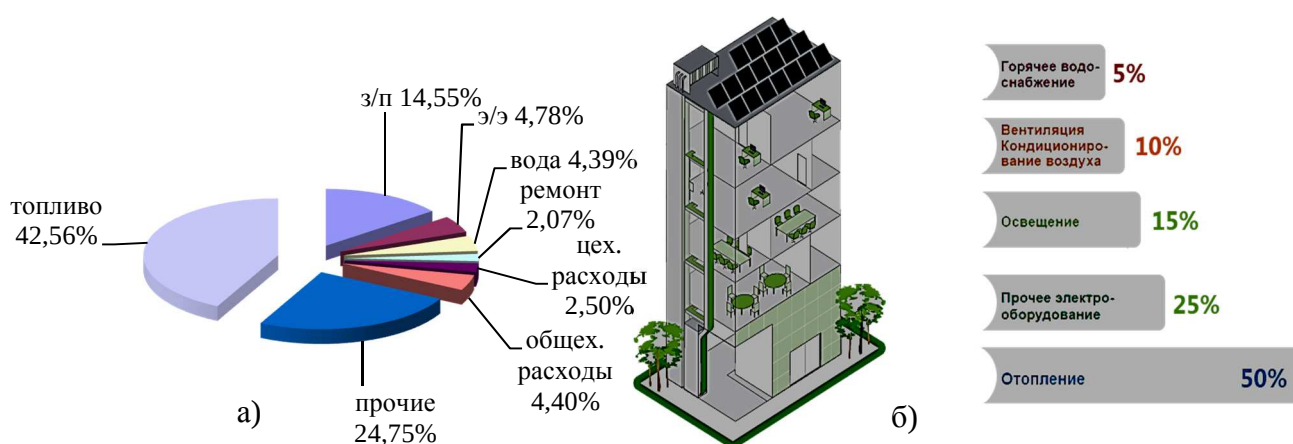


Рисунок 1 – Потенциал энергосбережения: а) – структура себестоимости тепловой энергии; б) – распределение технического потенциала

Перечисленные в табл.3 мероприятия имеют небольшие сроки окупаемости, а по затратам их можно отнести к малозатратным и средnezатратным, эффективность которых в каждом отдельном случае может быть определена по упрощенной методике (1 – 11). Однако самой большей эффективностью обладают высокзатратные мероприятия, срок окупаемости которых может составлять 5 – 10 лет. Выполнение таких мероприятий возможно лишь с привлечением заемных средств. При определении затрат на долгосрочные мероприятия необходимо учитывать возможность их частичной компенсации из средств, заложенных в реализацию государственных программ проведения капитальных ремонтов в существующих зданиях и программ энергосбережения. Однако основные средства могут быть получены из заемных средств и инвестиционных проектов. При оценке инвестиционной привлекательности таких мероприятий важное значение имеют ме-

тодики расчета окупаемости инвестиций в данные энергосберегающие мероприятия.

В работах [1, 10] приводится разработанная Горшковым А.С. методика оценки эффективности уровня теплозащиты наружных ограждающих конструкций, основанная на расчете чистого дисконтированного дохода, представленного в работе [11], полученного в результате внедрения заданного энергосберегающего мероприятия. Разработанный А.С. Горшковым подход основан на расчете сроков окупаемости инвестиций, направленных на дополнительное энергосберегающее мероприятие с использованием метода приведенных затрат. Для простой окупаемости инвестиций используется основное уравнение (1) определения бездисконтного срока окупаемости инвестиций в энергосберегающие мероприятия.

Таблица 3 – Ориентировочные величины экономии энергоносителей

№ п.п.	Наименование мероприятия	Пределы годовой экономии, %
Системы освещения		
1	Замена ламп накаливания и на люминесцентные	до 55÷70 % от потребляемой ими электроэнергии
2	Переход на другой тип источника света с более высокой светоотдачей	до 8 % от потребляемой ими электроэнергии
3	Замена люминесцентных ламп на лампы того же типоразмера меньшей мощности: 18 Вт вместо 20, 36 Вт вместо 40, 65 Вт вместо 80.	до 5 % от потребляемой ими электроэнергии
4	Применение энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) газоразрядных ламп	11 % от потребляемой ими электроэнергии
5	Оптимизация системы освещения за счет установки нескольких выключателей и деления площади освещения на зоны	10÷15%
Системы отопления		
1	Установка прибора учета тепловой энергии	До 30% от потребления тепловой энергии
2	Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем отопления и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением	5÷10 % от потребления тепловой энергии
3	Гидравлическая наладка внутренней системы отопления	До 15 %
4	Автоматизация систем теплоснабжения зданий посредством установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)	20÷30 % от потребления тепловой энергии
5	Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов	10÷15%
6	Снижение тепловых потерь через оконные проемы путем установки третьего стекла и утепление оконных рам	15÷30 %
7	Улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков	15÷25 %
8	Снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления и установка теплоотражателей за радиаторами	до 15 %
Системы горячего водоснабжения (ГВС)		
1	Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем ГВС и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением	5÷10 % от потребления горячей воды
2	Автоматизация регулирования системы ГВС	15÷30% от потребления тепловой энергии
3	Оснащение систем ГВС счетчиками расхода горячей воды	15÷30 % от потребления горячей воды
4	Снижение потребления за счет оптимизации расходов и регулирования температуры	10÷20 % от потребления горячей воды
5	Применение экономичной водоразборной арматуры	15÷20 %
Системы водоснабжения		
1	Сокращение расходов и потерь воды	до 50 % от объема потребления воды
2	Установка счетчиков расхода воды	до 30 % от объема потребления воды
3	Применение частотного регулирования насосов систем водоснабжения	до 50 % потребляемой электроэнергии
4	Применение экономичной водоразборной арматуры	30-35 %
Системы вентиляции		
1	Замена устаревших вентиляторов с низким КПД на современные с более высоким КПД	20÷30 % от потребления ими электроэнергии
2	Отключение вентиляционных установок во время обеденных перерывов и в нерабочее время	10 ÷ 50 %
3	Применение блокировки вентилятора воздушных завес с механизмами открывания дверей	до 70% от потребляемой ими электроэнергии
4	Применение устройств автоматического регулирования и управления вентиляционными установками в зависимости от температуры наружного воздуха	10÷15 %
Системы кондиционирования		
1	Включение кондиционера только тогда, когда это необходимо	20-60 % от потребляемой ими

		электроэнергии
2	Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в помещении	до 5 %
3	Поддержание в рабочем состоянии регуляторов, поверхностей теплообменников и оборудования	2÷5 %
Котельные		
1	Составление руководств и режимных карт эксплуатации, управления и обслуживания оборудования и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением	5÷10 % от потребляемого топлива
2	Поддержание оптимального коэффициента избытка воздуха и хорошего смешивания его с топливом	1÷3 %
3	Установка водяного поверхностного экономайзера за котлом	до 5÷6 %
4	Применение за котлоагрегатами установок глубокой утилизации тепла, установок использования скрытой теплоты парообразования уходящих дымовых газов (контактный теплообменник)	до 15 %
5	Повышение температуры питательной воды на входе в барабан котла	2 % на каждые 10 °C
6	Подогрев питательной воды в водяном экономайзере	1% на 6 °C
7	Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котла	до 10 %
8	Использование тепловыделений от котлов путем забора теплого воздуха из верхней зоны котельного зала и подачи его во всасывающую линию дутьевого вентилятора	1÷2 %
9	Теплоизоляция наружных и внутренних поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °C)	до 10 %
10	Установка систем учета расходов топлива, электроэнергии, воды и отпущающего тепла	до 20 %
11	Автоматизация управления работой котельной	до 30 %
12	Модернизация котлов типа ДКВР для работы в водогрейном режиме	КПД увеличивается до 94%
13	Установка или модернизация системы водоподготовки	до 3 % подпиточной воды
14	Применение частотного привода для регулирования скорости вращения насосов, вентиляторов и дымососов	до 30 % от потребляемой ими электроэнергии

В случае применения методики для оценки высокзатратного мероприятия по утеплению стен жилого или офисного здания с целью его экономной эксплуатации в течение отопительного периода

$$\Delta \mathcal{E} = (\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2), \quad (12)$$

где $\mathcal{E}_1$ – эксплуатационные затраты, учитывающие потери тепловой энергии через 1 м² наружной стены за один отопительный сезон до проведения утепления, руб/м²·год;

$\mathcal{E}_2$ – эксплуатационные затраты, учитывающие потери тепловой энергии через 1 м² наружной стены за один отопительный сезон после утепления стен, руб/м²·год; $\Delta \mathcal{E}$ – разность потерь тепловой энергии через 1 м² наружной стены до проведения мероприятий по утеплению фасадов существующего здания ($\mathcal{E}_1$) и после утепления ($\mathcal{E}_2$).

Здесь годовая экономия денежных средств $\Delta \mathcal{E}$, руб/м², достигаемая в результате проведения работ по реновации фасадов существующего здания и уменьшения тем самым трансмиссионных потерь тепловой энергии, определяется следующим:

$$\Delta \mathcal{E} = \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) 0,024 \cdot D / 1163 \cdot T_{\text{гв}}, \quad (13)$$

где: R_1 – коэффициент термического сопротивления наружных стен существующего здания до проведения работ утеплению фасадов, м²·°C/ Вт;

R_2 – коэффициент термического сопротивления наружных стен существующего здания после проведения работ по реновации, м²·°C/ Вт;

D – градусо-сутки отопительного периода, °C·сут;

0,024, 1163 – переводные коэффициенты; $T_{\text{гв}}$ – стоимость тепловой энергии на отопление в данном населенном пункте, руб/Гкал.

Отметим, что срок окупаемости, рассчитанный по формуле (1), получен без учета:

- роста тарифов на тепловую энергию;
- процентов по кредиту (в случае использования заемных средств на проведение мероприятий по утеплению наружных стен здания);
- дисконтирования будущих денежных поступлений, достигнутых в результате реализации рассматриваемого энергосберегающего мероприятия и уменьшения потерь тепловой энергии на отопление.

По этой причине, рассчитанное по формуле (1) значение прогнозируемого срока оку-

паемости инвестиций можно рассматривать только как оценочное.

Если строительная компания или физическое лицо для выполнения работ по утеплению фасадов, использует собственные (не заемные) средства, то капитальные затраты ΔK будут равны сметной стоимости работ. В случае, если для выполнения работ исполнителем используются заемные средства (предоставленный банком кредит), при аннуитетных ежемесячных платежах суммарные инвестиции в энергосбережение $\Delta \widetilde{K}$ следует определять по формуле:

$$\Delta \widetilde{K} = m \cdot A \cdot \Delta K, \quad (13)$$

где: m – число периодов погашения кредита (например, если кредит взят на 1 год: $m=12$, если на 2 года: $m=24$ и т.д.); A – коэффициент аннуитета; ΔK – собственные средства исполнителя работ (инвестиции без учета платежей по кредиту).

Коэффициент аннуитета A рассчитывается по формуле:

$$A = p_{кр} \cdot (1 + p_{кр})^m / ((1 + p_{кр})^m - 1), \quad (14)$$

где: $p_{кр}$ – месячная процентная ставка банка по кредиту, выраженная в сотых долях в расчете на периодичность платежей (например, для случая 12 % годовых и ежемесячных платежах: $p_{кр}=0,12/12=0,01$); m – то же, что и в формуле (13).

Из формул (1) и (13), следует, что при заданном реализованном проекте утепления фасадов в заданном климатическом районе, скорость возврата вложенных средств зависит только от стоимости тепловой энергии на отопление $T_{то}$ и динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Поскольку тарифы на тепловую энергию ежегодно возрастают, то с каждым последующим отопительным периодом, годовая экономия денежных средств $\Delta \mathcal{E}_i$ будет увеличиваться. Следует также учитывать, что сэкономленные в последующие годы денежные средства должны быть рассчитаны исходя из фактической стоимости денег через n лет, т.е. будущие денежные потоки должны быть дисконтированы.

С учетом выше обозначенных факторов, Горшковым А.С. получена формула расчета прогнозируемого срока окупаемости $T_{ок}$ инвестиций в дополнительное утепление фасадов:

$$T_{ок} = \frac{\ln [1 + \Delta \widetilde{K} / \Delta \mathcal{E} \cdot (r - i) / (1 + i)]}{\ln [1 + r / (1 + i)]}, \quad (15)$$

где: r – средний ежегодный рост стоимости тарифов на тепловую энергию; i – процентная ставка.

Формула (15) представляет собой уравнение, которое позволяет вычислить период окупаемости $T_{ок}$ любого долгосрочного энергосберегающего мероприятия с учетом суммарных капитальных затрат на его реализацию $\Delta \widetilde{K}$, платежей по кредиту $p_{кр}$, роста стоимости тарифов на тепловую энергию r , дисконтирования будущих денежных потоков i , достигаемых за счет экономии средств в результате его внедрения.

Мерой дисконтирования будущих денежных потоков рекомендовано [10] выбрать средний уровень инфляции за определенный промежуток времени (например, за 5 или 10 последних лет), ставку рефинансирования Центрального Банка, доходность альтернативных вложений (например, депозит), прочие факторы, влияющие на величину будущих денежных потоков.

Поскольку в уравнение (15) входит две переменных во времени: параметр r , учитывающий динамику роста тарифов на тепловую энергию и i – процентная ставка, по которой оценивается дисконтирование будущих денежных потоков, накапливаемых в результате внедрения заданного энергосберегающего мероприятия, то крайне важно (хотя в настоящее время невозможно) определенно знать, как эти переменные параметры будут меняться от времени в будущем. На практике для решения задачи оценки прогнозируемого срока окупаемости вложенных в энергосбережение инвестиций, можно лишь построить несколько возможных (вероятных) сценариев изменения переменных величин, входящих в уравнение (15), и выбрать из перечня полученных данных наиболее вероятный сценарий. Имеющиеся в работах (1, 10, 11) оценочные примеры расчета вариантов утепления наружных стен здания, построенного в Санкт-Петербурге до 2000 год, показывают, что сроки окупаемости могут составлять от 13 лет (без учета процентной ставки по кредиту) до 16 лет с ее учетом.

Следует отметить, что полученные расчеты и выводы справедливы при проведении работ по реновации (утеплению) фасадов и при одновременной установке АИТП (авторегулирования параметров теплоносителя) на вводе в

здание. В противном случае утепление фасадов может привести лишь к повышению температуры внутреннего воздуха в эксплуатируемых помещениях и не обеспечению заявленного энергосберегающего эффекта. Фактическое снижение эксплуатационных расходов $\Delta \mathcal{E}$ может оказаться меньше расчетных значений за счет увеличения теплового напора ($t_b - t_{cp}$).

В соответствии с формулой (15) положительно влияющими на уменьшение срока окупаемости инвестиций в долгосрочные проекты факторами являются:

- опережение роста тарифов на сэкономленные ресурсы (r);

- уменьшение процентных ставок банка по кредиту $p_{кр}$;

- снижение инфляции или рисков i ;

- увеличения параметра $\Delta \mathcal{E}$, отражающего экономию ресурсов, т.е. до проведения мероприятий по утеплению фасадов существующего здания и после утепления (увеличение $\Delta \mathcal{E}$ может быть достигнуто только за счет увеличения толщины слоя теплоизоляции, что автоматически приведет к увеличению капитальных затрат $\Delta \bar{K}$ и неизвестно, какой из этих параметров будет увеличиваться быстрее);

- уменьшение стоимости капитальных затрат на утепление $\Delta \bar{K}$ (что, впрочем, может привести к ухудшению качества строительно-монтажных работ).

Поэтому реальными объективными факторами, влияющим на сокращение прогнозируемого срока возврата инвестиций в отдельном регионе по формуле (15), являются разница ($r - i$) между ежегодным относительным ростом тарифов и коэффициентом, отражающим дисконтирование будущих денежных потоков (инфляция, риски, альтернативные вложения и пр.), а также уменьшение процентных ставок банка по кредиту $p_{кр}$ в случае использования компанией для реализации данного энергосберегающего мероприятия заемных средств. Именно по этой причине в ряде стран ЕС приняты субсидии, направленные на энергетическую реконструкцию зданий.

Литература

1. Лепеш, Г.В. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений / Г.В. Лепеш. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. – 437 с.

2. Лепеш, Г.В. Техника и технология жизнеобеспечения зданий и сооружений / Г.В. Лепеш. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. – 330 с.

3. Справочный документ по наилучшим доступным технологиям обеспечения энергоэффективности. – 2009/ [Электронный ресурс]. http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/60d/energo_1303.pdf (дата обращения 05.09.16).

4. Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2014 г. N 961 "Об организации работы по созданию общедоступного банка данных о наиболее эффективных технологиях, применяемых при модернизации (строительстве, создании) объектов коммунальной инфраструктуры" Система ГАРАНТ: URL:<http://base.garant.ru/70746076/#ixzz3REguxOyz> (дата обращения 10.01.2015).

5. Лепеш Г.В. Наилучшие доступные и типовые технологии в энергоэффективных системах жизнеобеспечения зданий и сооружений. / Технико-технологические проблемы сервиса. 2014. №4 (30). с. 3-7.

6. Данилович Д. А. Наилучшие доступные технологии для коммунального водоотведения ОАО «МосводоканалНИИпроект», 2011, 14 с.

7. Приказ Министерства регионального развития РФ от 2 сентября 2010 г. N 394 "Об утверждении Примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов" Система ГАРАНТ: URL:<http://base.garant.ru/12179594/#ixzz3RESb8ezx>. (дата обращения 10.01.2016).

8. Госпрограмма РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики», (утв. распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 512-р).

9. Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 "О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений" Система ГАРАНТ: URL:<http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12076199/#ixzz3REZB3EDD> (дата обращения 10.01.2016).

10. Горшков А.С., Рымкевич П.П. Методика и пример расчета окупаемости инвестиций при реализации энергосберегающих мероприятий в строительстве // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2014. № 9 (188). С. 40-45.

11. Горшков А.С., Рымкевич П.П., Немова Д.В., Ватин Н.И. Экономическая эффективность инвестиций в энергосбережение // Инженерные системы. АВОК - Северо-Запад. 2014. №3. С. 32-36.